



Actividad 1 Ingeniería de Desarrollo de Software

Herramienta de Administración de Proyectos

Ingeniería en Desarrollo de
Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo Garcia

ALUMNO: Merino Gonzalez Angelo Michael

FECHA: 31/Mayo/2026

Desarrollo.

Tipo de producto de software:

Los productos de software se clasifican en dos grandes categorías: productos genéricos, que son sistemas estandarizados vendidos al mercado abierto para cualquier organización, y productos personalizados (o hechos a la medida), que son sistemas desarrollados específicamente para satisfacer los requerimientos de un cliente en particular.

El ERP desarrollado por ITPower para ExpoFull S.A. corresponde a un producto personalizado o hecho a la medida, por las siguientes razones:

- **Requerimiento exclusivo de un cliente:** El sistema fue solicitado directamente por ExpoFull S.A. y no está destinado a venderse en el mercado abierto a otros compradores.
- **Módulos diseñados para el contexto del cliente:** Cada módulo; Punto de Venta, Gestión de Inventarios, Registro de Clientes, etc. responde a la operación específica de una empresa con más de 50 puntos de venta dedicada a la venta de ropa y calzado.
- **Ajuste a procesos de negocio propios:** Un software genérico (como SAP o Microsoft Dynamics en su versión estándar) requeriría adaptaciones extensas; ITPower construye el sistema desde cero, alineado a los flujos reales de ExpoFull.

Componentes del sistema de información:

Todo sistema de información requiere recursos que lo soporten y hagan posible su funcionamiento. A continuación se identifican y clasifican los requerimientos del ERP de ExpoFull S.A. según sus cinco componentes fundamentales.

Componente	Requerimiento	Descripción / Justificación
Financieros	Presupuesto de desarrollo	Fondos destinados al equipo de desarrollo, servidores, licencias y herramientas durante los 6 meses del proyecto.
	Fondo para infraestructura	Inversión en servidores de producción, red interna y equipos para los 50+ puntos de venta.
	Presupuesto de mantenimiento	Reserva económica para actualizaciones, soporte post-entrega y capacitación del personal de ExpoFull.
	Contrato de desarrollo	Acuerdo formal entre ITPower y ExpoFull que define alcance, entregables, tiempos y condiciones de pago.
Administrativos	Plan de proyecto Scrum	Documento que establece sprints, épicas, roles y criterios de aceptación para cada módulo del ERP.
	Política de control de calidad	Normas internas de pruebas, revisión de código y validación de entregables antes de cada release.
	Gerente de proyecto	Responsable de la planificación, comunicación con ExpoFull y seguimiento del cronograma.

Componente	Requerimiento	Descripción / Justificación
	Jira (gestión de proyecto)	Plataforma para organizar sprints, tareas, bugs y reportes de avance del proyecto.
Tecnológicos	Git + GitHub (control de versiones)	Sistema que permite al equipo trabajar en paralelo, controlar cambios y revertir errores.
	Stack tecnológico	React (frontend), Node.js (backend), PostgreSQL (base de datos), Docker (contenedores).
Humanos	Equipo de desarrollo	Tech Lead, 2 desarrolladores backend, 1 desarrolladora frontend y 1 DBA con experiencia en ERP.
	QA Tester y Analista	Encargados del levantamiento de requerimientos, pruebas funcionales y reporte de defectos.
	Equipos de cómputo	Computadoras de alto rendimiento para cada desarrollador y terminales punto de venta en las tiendas.
Materiales	Servidores físicos / cloud	Infraestructura para ambiente de desarrollo, pruebas y producción del ERP.
	Red e instalaciones	Conectividad confiable en los 50+ puntos de venta para la sincronización en tiempo real del sistema.

Marco de trabajo para la ejecución y desarrollo del sistema:

Para seleccionar el marco de trabajo más adecuado para el desarrollo del ERP de ExpoFull S.A, se analizaron tres metodologías ampliamente utilizadas en la industria del software:

- **Modelo en cascada (Waterfall):** Proceso secuencial y lineal en el que cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente (requerimientos → diseño → implementación → pruebas → mantenimiento). Adecuado para proyectos con requerimientos muy estables. Limitación: no permite adaptarse a cambios durante el desarrollo.
- **Modelo en espiral:** Combina el diseño iterativo con fases de análisis de riesgos. Es útil en proyectos grandes y de alto riesgo técnico. Limitación: alta complejidad de gestión; requiere experiencia avanzada.
- **Scrum (Marco ágil) — SELECCIONADO:** Marco de trabajo iterativo e incremental basado en sprints de 2 semanas. Promueve la colaboración, la adaptabilidad y la entrega continua de valor. Sus roles definidos (Product Owner, Scrum Master, equipo de desarrollo) facilitan la comunicación con el cliente.

Marco seleccionado: Scrum

1. **Desarrollo modular por sprints:** El ERP cuenta con 7 módulos independientes. Scrum permite asignar cada módulo a un sprint, entregando funcionalidad real al cliente cada 2 semanas, comenzando por Punto de Venta y Pantalla de Acceso (módulos críticos para ExpoFull).
2. **Adaptabilidad a cambios:** En proyectos ERP a medida, es común que el cliente ajuste requerimientos durante el desarrollo. Scrum incorpora estos cambios en el backlog sin desestabilizar el proyecto.

3. Comunicación continua con ExpoFull S.A.: Las ceremonias de Scrum — Sprint Review y Sprint Retrospective — garantizan que el cliente valide cada entrega e identifique desviaciones de manera temprana.
4. Reducción del riesgo: Al entregar incrementos funcionales frecuentes, se detectan defectos antes, reduciendo el costo de corrección comparado con el modelo en cascada.
5. Roles y responsabilidades claras: La figura del Product Owner (representante de ExpoFull) y el Scrum Master (ITPower) garantiza que las prioridades del negocio guíen el desarrollo técnico.

Herramientas de gestión:

Jira es una plataforma de gestión de proyectos de software desarrollada por Atlassian, ampliamente adoptada en la industria para equipos que trabajan bajo metodologías ágiles. Para el proyecto ERP de ExpoFull S.A., Jira representa la opción más completa y alineada con el marco Scrum seleccionado.

Enlace de acceso: <https://www.atlassian.com/software/jira>

Ventajas de Jira para el proyecto ERP ExpoFull

- Gestión nativa de Scrum: Jira fue diseñado específicamente para equipos ágiles. Permite crear Épicas (una por módulo del ERP), Historias de Usuario, Tareas y Sub-tareas, organizadas en un Backlog priorizado y planificadas en Sprints de 2 semanas, en perfecta alineación con el marco de trabajo seleccionado.
- Tablero Kanban/Scrum en tiempo real: El tablero visual muestra el estado de cada tarea (Por hacer → En progreso → Completado), permitiendo al equipo de ITPower y al cliente ExpoFull S.A. conocer el avance del proyecto en cualquier momento sin necesidad de reuniones adicionales.
- Reportes automáticos integrados: Jira genera automáticamente Burndown Charts (seguimiento del sprint), Velocity Charts (productividad del equipo), Cumulative Flow Diagrams (cuellos de botella) y Sprint Reports (resumen de completado vs. pendiente), que pueden compartirse directamente con la dirección de ExpoFull como informes de avance.
- Integración con GitHub: Mediante la integración nativa Jira-GitHub, cada commit de código puede vincularse automáticamente a la tarea correspondiente, generando trazabilidad completa entre los cambios de código y los requerimientos del cliente.
- Gestión de bugs y control de calidad: El QA Tester del equipo puede registrar defectos directamente en Jira, asignarlos al desarrollador responsable, establecer prioridad (crítico, alto, medio, bajo) y hacer seguimiento hasta su resolución, integrando el control de calidad al flujo de trabajo.
- Escalabilidad y personalización: Jira permite personalizar los flujos de trabajo, campos y pantallas según las necesidades específicas del proyecto ERP, y escala fácilmente si el equipo crece o se incorporan nuevos módulos en versiones futuras del sistema.
- Versión gratuita disponible: Atlassian ofrece un plan gratuito para equipos de hasta 10 usuarios, lo que permite a ITPower implementar la herramienta sin costo adicional para el proyecto actual, con opción de migrar a planes pagados al crecer.

Referencias:

Atlassian. (2024). Jira Software — Documentation. Recuperado de <https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/>

Laudon, K. C., y Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial (15.a ed.). Pearson.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum — Las reglas del juego. Scrum.org.

Sommerville, I. (2016). Ingeniería de Software (10.a ed.). Pearson Educación.